

MAKANAN DAN SISTEM PENCERNAAN MAKANAN



TAHUKAH ANDA, APA FUNGSI BAHAN MAKANAN INI BAGI TUBUH? BAGAIMANA PROSES PENCERNAANYA DI DALAM TUBUH?



A. ILMU GIZI

Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan optimal.

Istilah dalam ilmu gizi:

- **Zat gizi**, unsur/ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsi.
- **Nutrisi esensial**, nutrisi yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan.
- **Status gizi**, status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dengan masukan nutrisi.
- **Diet**, pilihan makanan yang lazim dimakan seseorang atau suatu populasi penduduk.

B. MAKANAN DAN ZAT-ZAT MAKANAN

Makanan

Syarat makanan yang baik:

- Mudah dicerna
- Higienis
- Mengandung nutrisi dengan jumlah mencukupi sesuai dengan yang diperlukan tubuh.
- Mengandung kalori dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh.

B. MAKANAN DAN ZAT-ZAT MAKANAN

Makanan

Fungsi utama makanan di dalam tubuh:

- Sumber energi, yaitu makanan yang mengandung lemak, protein, dan karbohidrat.
- Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, yaitu makanan yang mengandung protein, mineral, dan air.
- Mengatur proses tubuh, yaitu makanan yang mengandung protein, mineral, air, dan vitamin.
- Pelindung tubuh terhadap lingkungan dan bibit penyakit.

B. MAKANAN DAN ZAT-ZAT MAKANAN

Zat-zat Makanan

1. Karbohidrat

- Rumus umumnya $C_nH_{2n}O_n$.
- Klasifikasi berdasarkan jumlah gugus gula; monosakarida, disakarida, polisakarida.
- Sumber karbohidrat: glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, galaktosa, maltosa, pati, glikogen, dan selulosa.
- Fungsi: sumber energi, pengatur metabolisme lemak, menghemat protein, dan membantu pengeluaran feses.



Jenis Karbohidrat		Terdapat Pada
Berdasarkan Jumlah Gugus	Nama	
Monosakarida ($C_6H_{12}O_6$)	Glukosa	Gula darah
	Fruktosa	Buah, madu
	Galaktosa	Susu
	Sukrosa	Tebu, bit
Disakarida ($C_{12}H_{22}O_{11}$)	Laktosa	Susu
	Maltosa	Biji-bijian, kecambah
Polisakarida ($C_6H_{10}O_5$) _n	Zat pati, zat tepung	Beras, umbi-umbian
	Glikogen	Otot, hati

B. MAKANAN DAN ZAT-ZAT MAKANAN

Zat-zat Makanan

2. Lemak (Lipid)

- Istilah lipid meliputi senyawa-senyawa heterogen, termasuk lemak dan minyak.
- Lemak/minyak terdiri atas gabungan gliserol dengan asam-asam lemak.
- Sumber lemak; lemak hewan dan lemak nabati.
- Fungsi lemak: sumber energi yang lebih efektif, perlindungan, penyekatan/isolasi, perasaan kenyang, turut membangun jaringan tubuh, penyedia vitamin larut lemak, menghemat protein



B. MAKANAN DAN ZAT-ZAT MAKANAN

Zat-zat Makanan

3. Protein

- Tersusun dari atom karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), dan nitrogen (N).
- Merupakan makromolekul yang terdiri atas rantai panjang asam amino yang saling terikat melalui ikatan peptida.
- Asam amino: 9 esensial dan 11 tidak esensial.
- Sumber protein: daging berwarna merah, ikan, daging unggas, telur, susu, kerang, keju, dan kacang-kacangan.
- Fungsi; menghasilkan jaringan baru, menggantikan protein yang hilang, pembuatan protein baru dengan fungsi khusus, sumber energi, mengatur keseimbangan air, memelihara kenetralan tubuh, pembentukan antibodi, dan mengangkut zat-zat gizi.



B. MAKANAN DAN ZAT-ZAT MAKANAN

Zat-zat Makanan

4. Vitamin

- Adalah zat organik yang umumnya tidak dibentuk oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan.
- Fungsi; sebagai koenzim dan biokatalisator yang mengatur proses metabolisme, fungsi normal tubuh, dan pertumbuhan.
- Vitamin yang larut dalam air: vitamin B kompleks (B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12), Vitamin H, dan vitamin C
- Vitamin yang larut dalam lemak: vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K.



B. MAKANAN DAN ZAT-ZAT MAKANAN

Zat-zat Makanan

5. Mineral

- Fungsi: zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh pada tingkat sel, jaringan, organ, dan fungsi tubuh secara keseluruhan.
- Mineral makro (dibutuhkan dalam jumlah banyak): Na, Cl, K, Ca, p, Mg, dan S.
- Mineral mikro (dibutuhkan dalam jumlah sedikit): Fe, Zn, I, Se, Mn, F, Cu, Cr, Mo, dan Co.



6. AIR

Air menyusun 55 – 60 % dari berat badan orang dewasa.

Fungsi:

- Pelarut dan pengangkut zat-zat gizi, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme.
- Katalisator reaksi-reaksi di dalam sel dan organ.
- Pelumas dalam persendian dan tulang-tulang.
- Pengatur suhu tubuh.
- Pelindung organ tubuh dan janin dalam kantong ketuban.
- Pembangun/penyusun jaringan tubuh.



7. ZAT ADITIF MAKANAN

- Zat aditif makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada proses pengolahan makanan.
- Berdasarkan sumber:
zat aditif alamiah dan zat aditif buatan.
- Fungsi: pewarna makanan/minuman, penguat cita rasa, antikerak, pemantap, penjernih larutan, pemucat, pengembang adonan, pengawet, dan surfaktan.



E. TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN KEAMANAN PANGAN

Teknologi Pengolahan Pangan

Tujuan:

- Makanan menjadi mudah dicerna oleh tubuh
- Meningkatkan kualitas pangan
- Meningkatkan nilai gizi makanan
- Membebaskan makanan dari mikroorganisme dan zat-zat yang membahayakan kesehatan
- Memperpanjang masa simpan

Mekanisme:

1. Persiapan bahan makanan
2. Pengolahan bahan makanan
3. Distribusi dan penyajian makanan

F. KEBUTUHAN DAN KESEIMBANGAN ENERGI

Kebutuhan Energi

1. Angka Metabolisme Basal (AMB)

- Adalah kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh yang vital.
- Penghitungan AMB berdasarkan berat badan:
 AMB laki-laki : $BB \text{ kg} \times 1,0 \text{ kkal} \times 24 \text{ jam}$
 AMB wanita : $BB \text{ kg} \times 0,9 \text{ kkal} \times 24 \text{ jam}$

F. KEBUTUHAN DAN KESEIMBANGAN ENERGI

Kebutuhan Energi

- Penghitungan AMB dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, dan berat badan (BB).

Kelompok umur	AMB (kkal/hari)	
	Laki-laki	Perempuan
0 – 3	60,9 BB kg – 54	61,0 BB kg – 51
3 – 10	22,7 BB kg + 495	22,5 BB kg + 499
10 – 18	17,5 BB kg + 651	12,2 BB kg + 746
18 – 30	15,3 BB kg + 679	14,7 BB kg + 496
30 – 60	11,6 BB kg + 879	8,7 BB kg + 829
≥ 60	13,5 BB kg + 487	10,5 BB kg + 596

F. KEBUTUHAN DAN KESEIMBANGAN ENERGI

Keseimbangan Energi

1. Penentuan Berat Badan Ideal

- $BB \text{ ideal (kg)} = (TB \text{ (cm)} - 100) - 10\% (TB \text{ (cm)} - 100)$

2. Penentuan Indeks Massa Tubuh (IMT)

- $IMT = \frac{\text{Berat badan (kg)}}{(\text{Tinggi badan})^2 \text{ (m)}}$

G. MENYUSUN MENU MAKANAN SEIMBANG

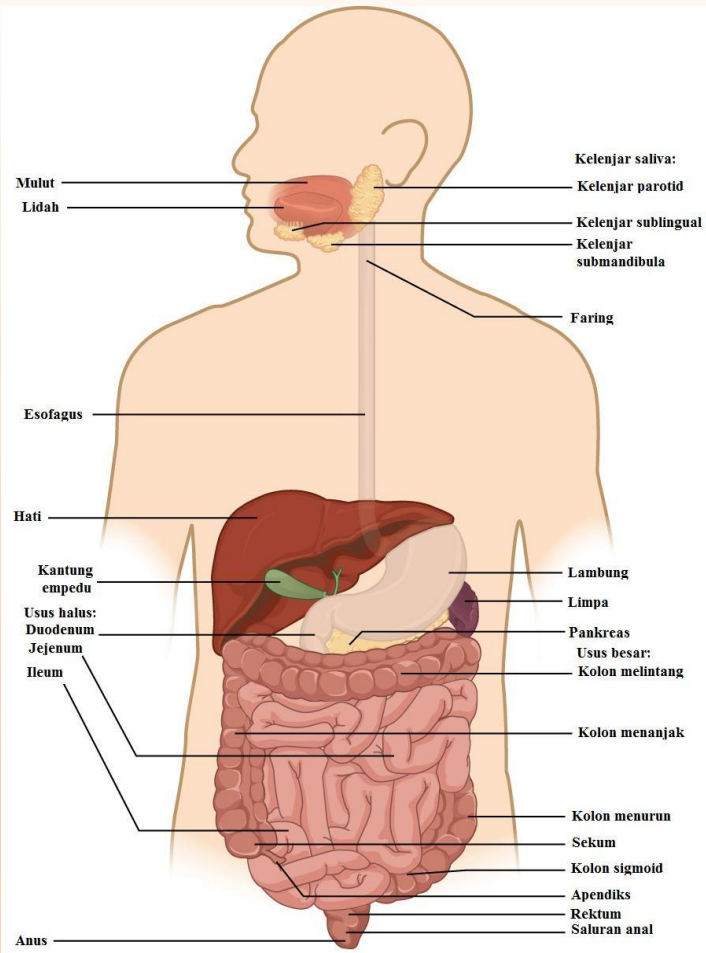
- Menu seimbang adalah menu yang terdiri atas beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang.
- Pola menu seimbang yang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia: pola menu 4 sehat 5 sempurna □ makanan pokok, lauk, sayur, buah, dan susu.

H. SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA

Proses pencernaan makanan:

1. **Ingesti**, masuknya makanan ke dalam mulut.
2. **Pemotongan dan penggilingan makanan**, dilakukan oleh gigi dengan bantuan saliva.
3. **Peristaltik**, gerakan kontraksi otot polos agar makanan tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan.
4. **Digesti**, Menguraikan molekul besar menjadi kecil.
5. **Absorpsi**, gerakan produk akhir pencernaan ke dalam sirkulasi darah untuk digunakan oleh sel-sel tubuh.
6. **Defekasi**, eliminasi zat-zat yang tidak dicerna ke luar tubuh.

Sistem pencernaan makanan



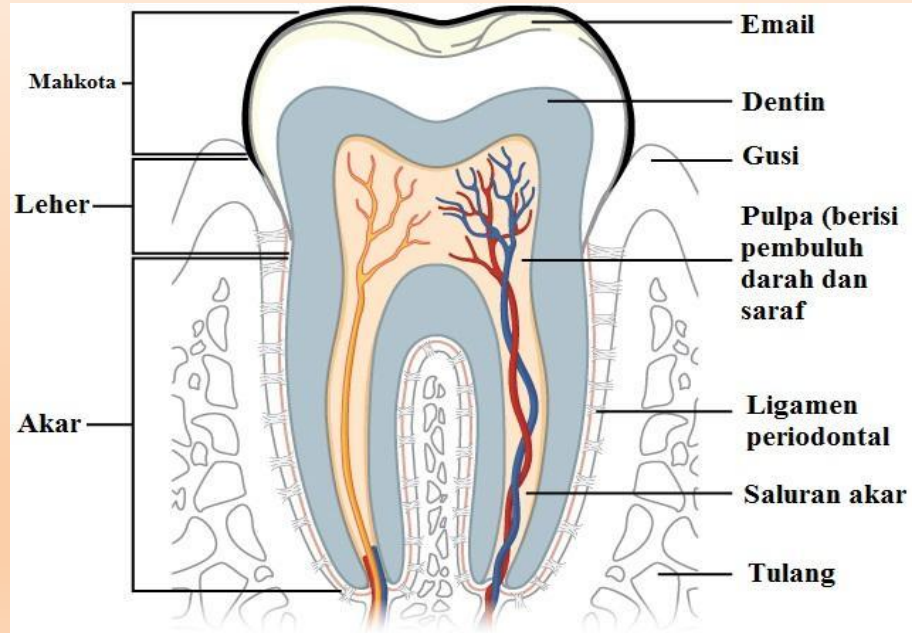
H. SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA

1. Mulut

- Terjadi pencernaan makanan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase (ptialin).
- Bagian mulut: bibir, gigi, lidah, dan saliva.
- Fungsi saliva:
 - Melarutkan makanan untuk pengecapan rasa.
 - Melembapkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan.
 - Menguraikan amilum menjadi maltosa.
 - Membuang asam urat, urea, virus, logam, dan obat-obatan yang diekskresikan lewat saliva.
 - Zat antibakteri dan antibodi.

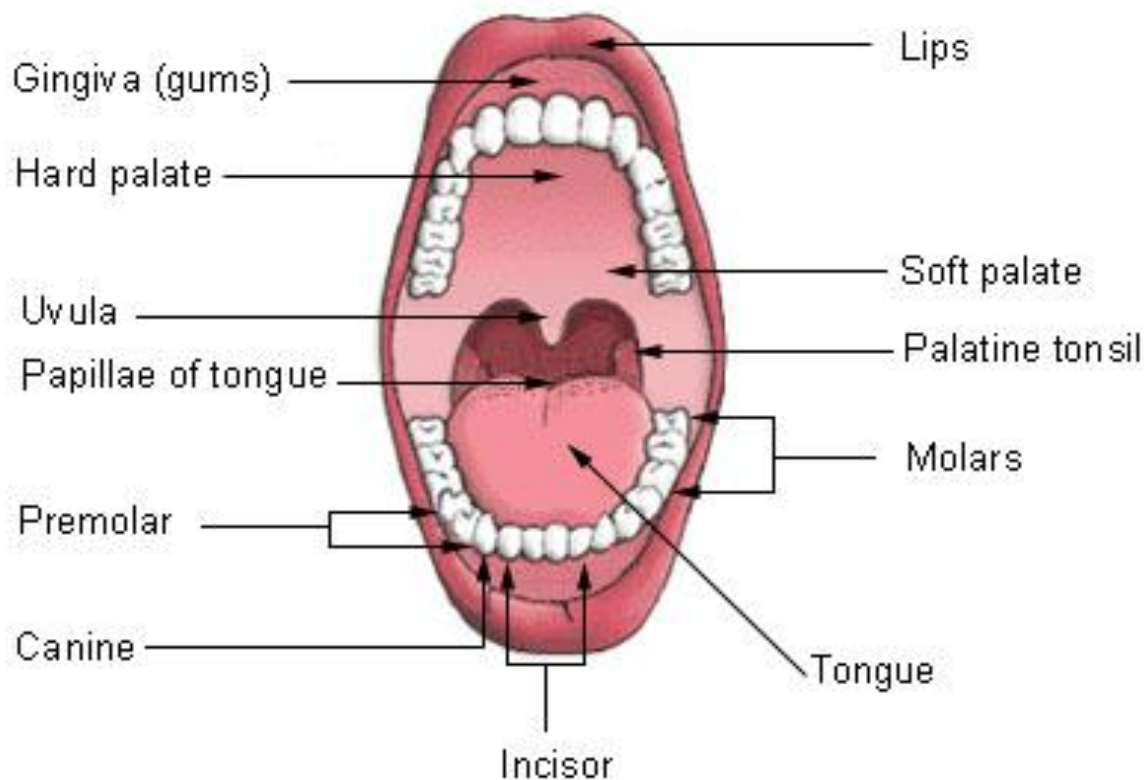
H. SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA

Mulut

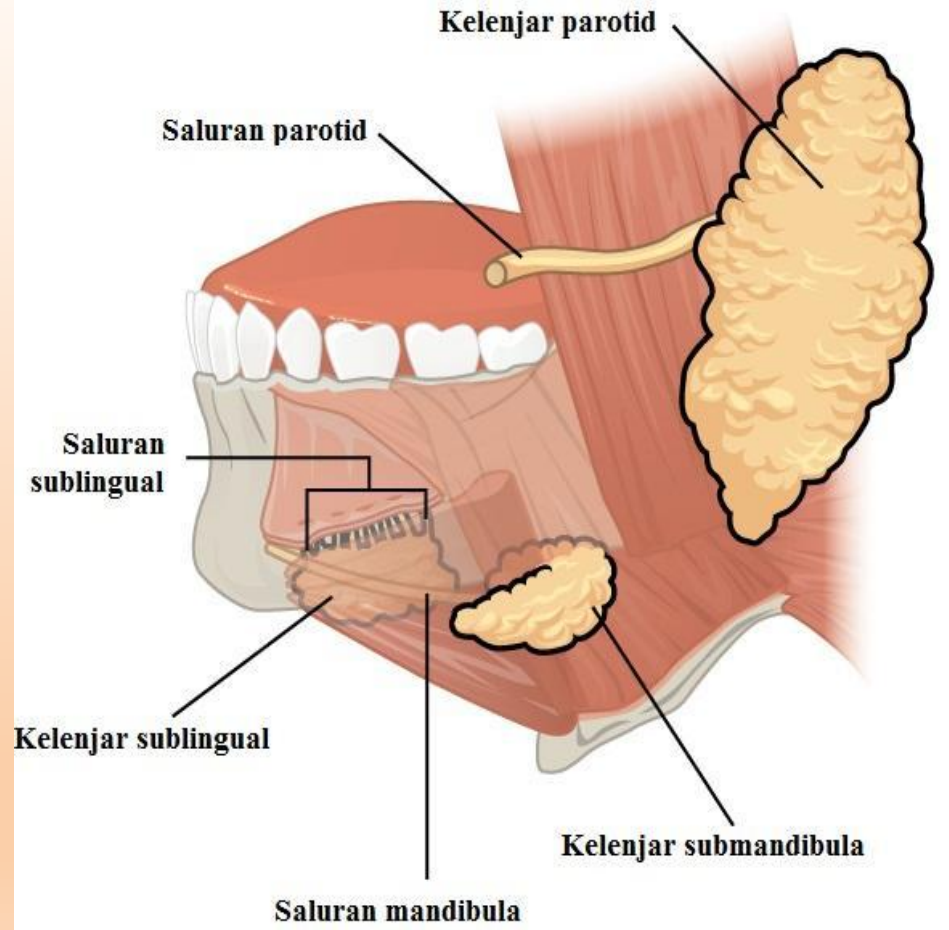


Rongga mulut

Mouth (Oral Cavity)



Kelenjar saliva



H. SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA

2. Faring

Berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Faring berfungsi membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus

3. Kerongkongan (Esofagus)

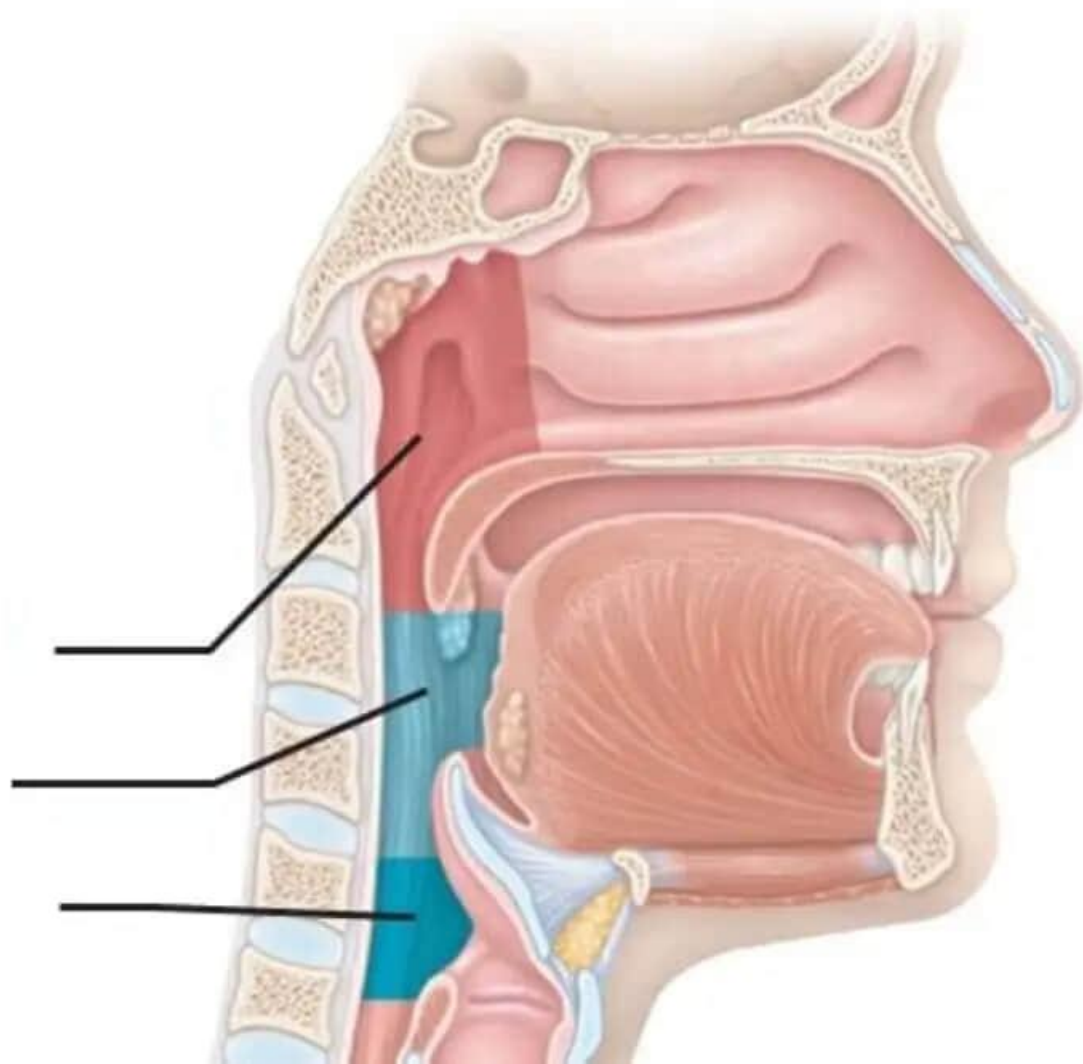
Berfungsi menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik.

Faring

Nasofaring

Orofaring

Laringofaring



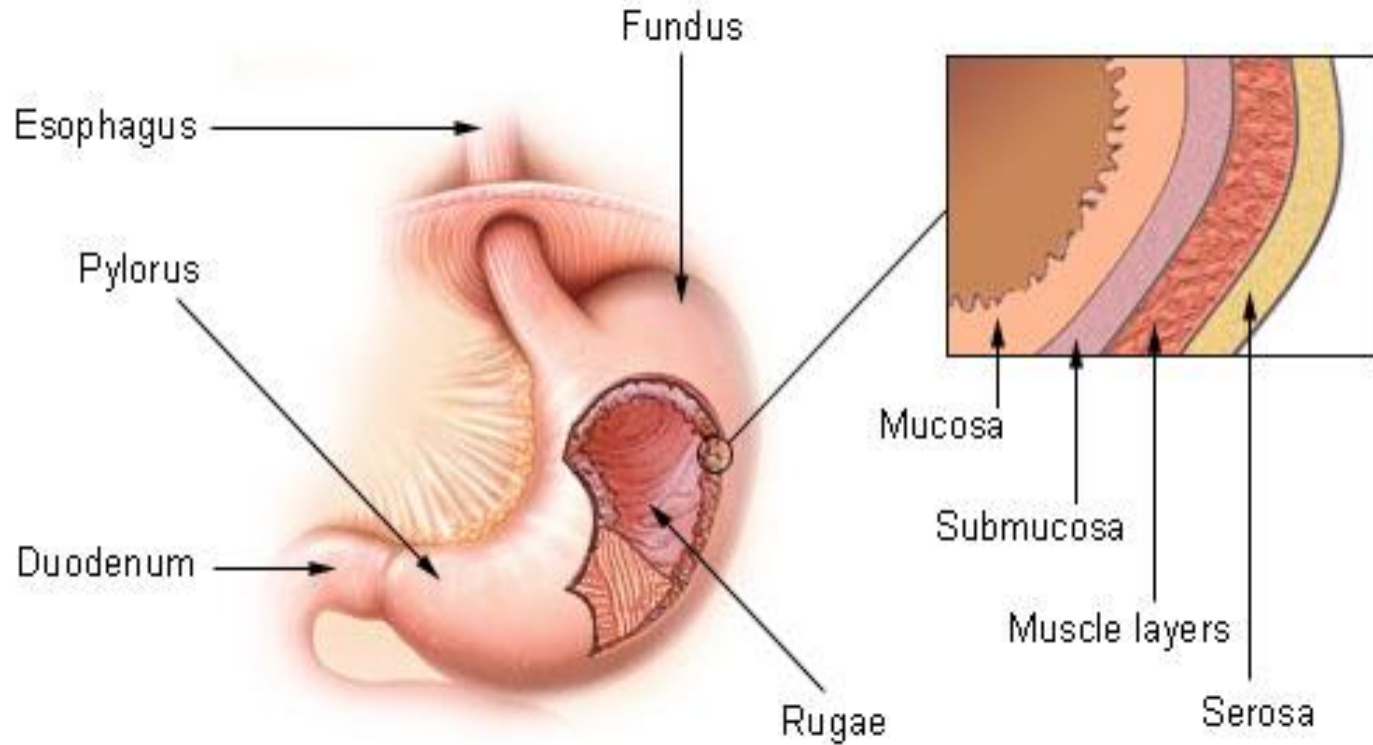


H. SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA

4. Lambung (Ventrikulus)

- Bagian lambung: **kardiak, fundus, badan, pilorus.**
- Kelenjar lambung menghasilkan 2 – 3 liter cairan lambung yang mengandung enzim pencernaan, asam klorida, mukus, garam, dan air.
- Pencernaan secara kimiawi di dalam lambung:
 - **Pencernaan protein:** asam klorida mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Renin mengkoagulasi protein susu menjadi kasein yang tidak larut.
 - **Pencernaan lemak:** enzim lipase menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
 - **Pencernaan karbohidrat:** enzim amilase dalam saliva yang terbawa bersama makanan akan tetap bekerja di dalam lambung

Stomach



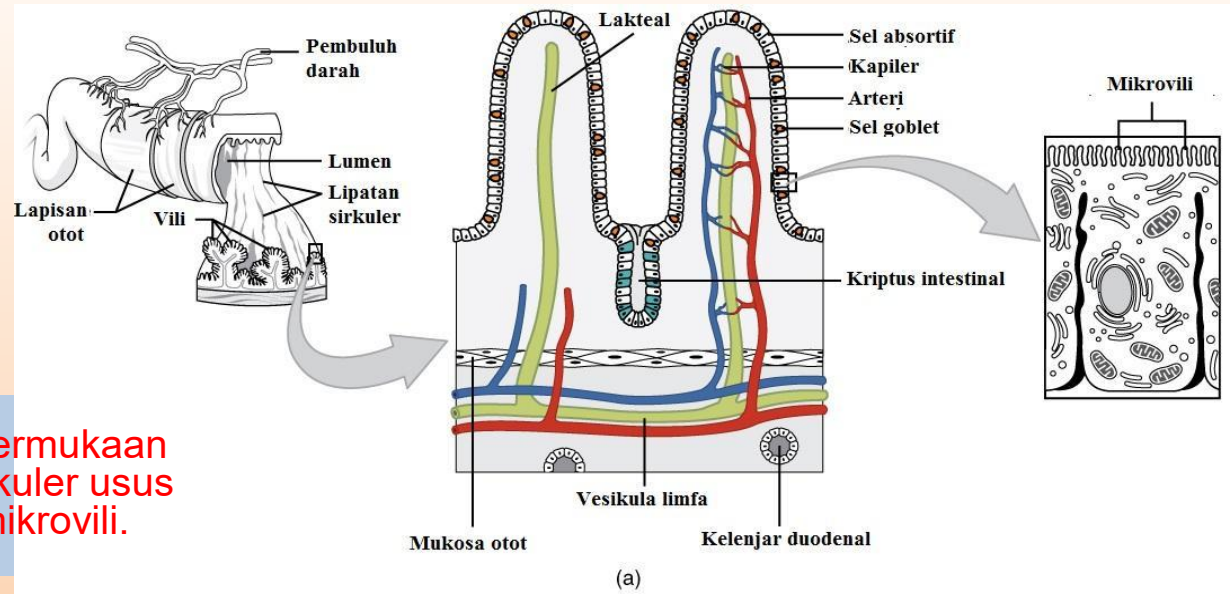
Sumber: commons.wikimedia.org

Struktur lambung

H. SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA

5. Usus Halus (Intestinum Tenue)

- Terdiri atas usus dua belas jari (**duodenum**), usus kosong (**jejunum**), dan usus penyerapan (**ileum**).
- Memiliki banyak jonjot usus untuk memperluas permukaan penyerapan.
- Berfungsi menyerap makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu.
- Zat makanan yang diabsorpsi: **karbohidrat** (enzim amilase, maltase, sukrase, laktase), **protein** (enzim tripsin, kimotripsin, erepsin), **lemak** (enzim lipase pankreas dan lipase usus), **air**, **elektrolit**, dan **vitamin**.



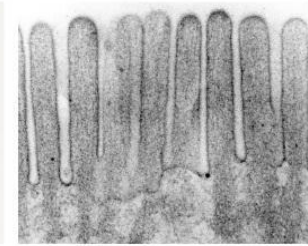
Struktur usus halus: (a) permukaan usus halus, (b) lipatan sirkuler usus halus, (c) vili, dan (d) mikrovili.



(b)



(c)



(d)

H. SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA

6. Usus Besar (Kolon)

Terdiri atas bagian sekum, kolon, dan rektum.

Fungsi:

- Mengabsorpsi 80% - 90% air dan elektrolit.
- Memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim.
- Tempat bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa dan memproduksi sedikit kalori, serta menghasilkan vitamin K, riboflavin, tiamin, dan gas.
- Mengeluarkan zat sisa berupa feses.

H. SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA

Pankreas, Hati dan Empedu

a. Pankreas

- Tersusun dari sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan serta sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon.
- Menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak.
- Enzim yang dihasilkan: tripsinogen, kimotripsin, lipase, amilase, karboksipeptidase, aminopeptidase, dan dipeptidase.

H. SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA

Pankreas, Hati dan Empedu

b. Hati

Fungsi:

- Menyekresikan empedu untuk emulsi dan absorpsi lemak.
- Mempertahankan homeostasis gula darah.
- Menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa jika diperlukan.
- Menyintesis lemak dari karbohidrat dan protein, serta mengatur penyimpanan maupun pemakaian lemak.
- Menyimpan mineral, vitamin larut lemak, serta toksin dari pestisida/obat-obatan yang tidak dapat diuraikan dan diekskresikan.
- Produksi panas dari aktivitas kimia dalam hati, terutama saat tidur.

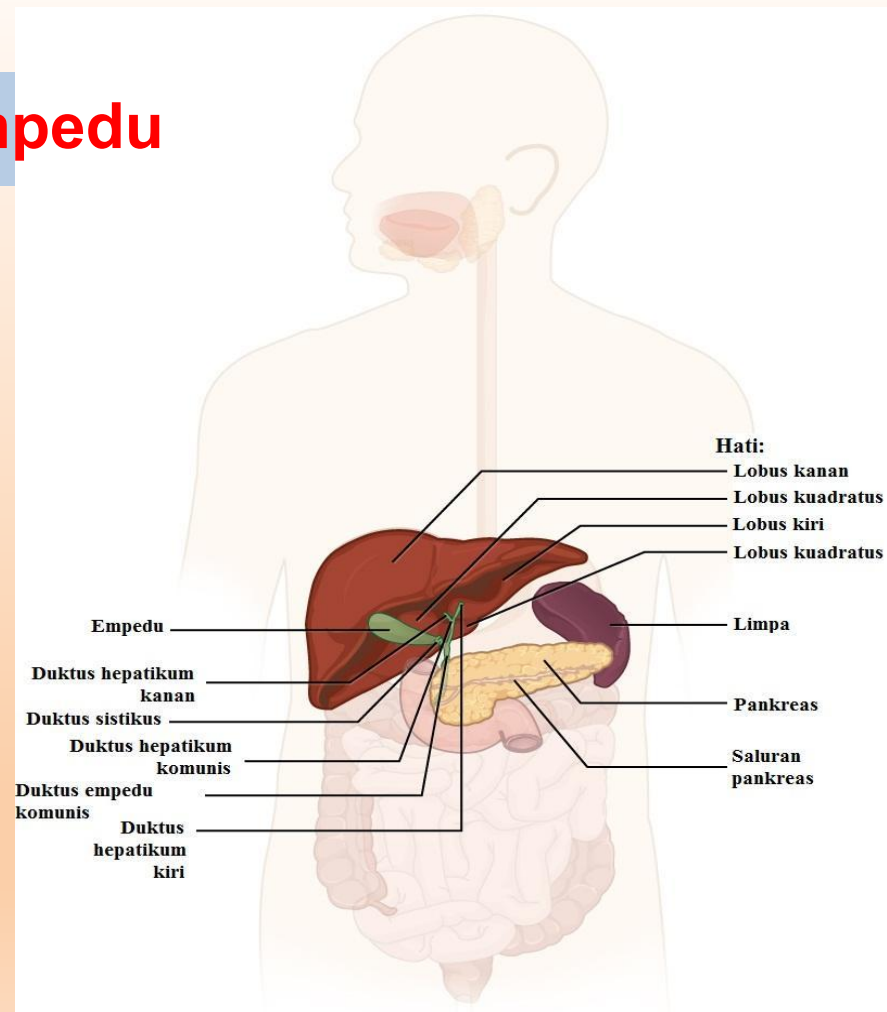
H. SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA

Pankreas, Hati dan Empedu

c. Empedu

- Berupa kantung hijau terdapat pada lekukan di bawah lobus kanan hati.
- Berfungsi menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh sel-sel hati.
- Bersifat alkali, terdiri atas air, garam empedu, pigmen empedu, kolesterol, musin, dan zat lainnya.
- Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak, membantu kerja enzim lipase dalam memecah lemak, dan membantu absorpsi hasil pencernaan lemak.

Hati, pankreas, dan empedu



I. GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN MAKANAN

- Apendisitis
- Malnutrisi
- Malabsorpsi
- Parositis (gondongan)
- Peritonitis
- Kolik abdomen
- Ulkus peptikum
- Karies gigi

- ▣ Sariawan
- ▣ Konstipasi (sembelit) dan obstipasi (konstipasi parah)
- ▣ Gastritis
- ▣ Diare
- ▣ Flatus
- ▣ Pankreasitis

J. TEKNOLOGI SISTEM PENCERNAAN MAKANAN

- **Feeding tube**, selang untuk memberi makan pasien melalui hidung.
- **Stomach tube**, selang untuk mencuci perut, memberi obat-obatan, atau mengambil getah lambung.
- **Rectal tube**, alat untuk membersihkan atau mengeluarkan gas-gas dalam rektum.
- **Endoskop**, selang panjang fleksibel yang dilengkapi dengan kamera dan alat-alat medis lainnya yang terhubung dengan layar komputer.

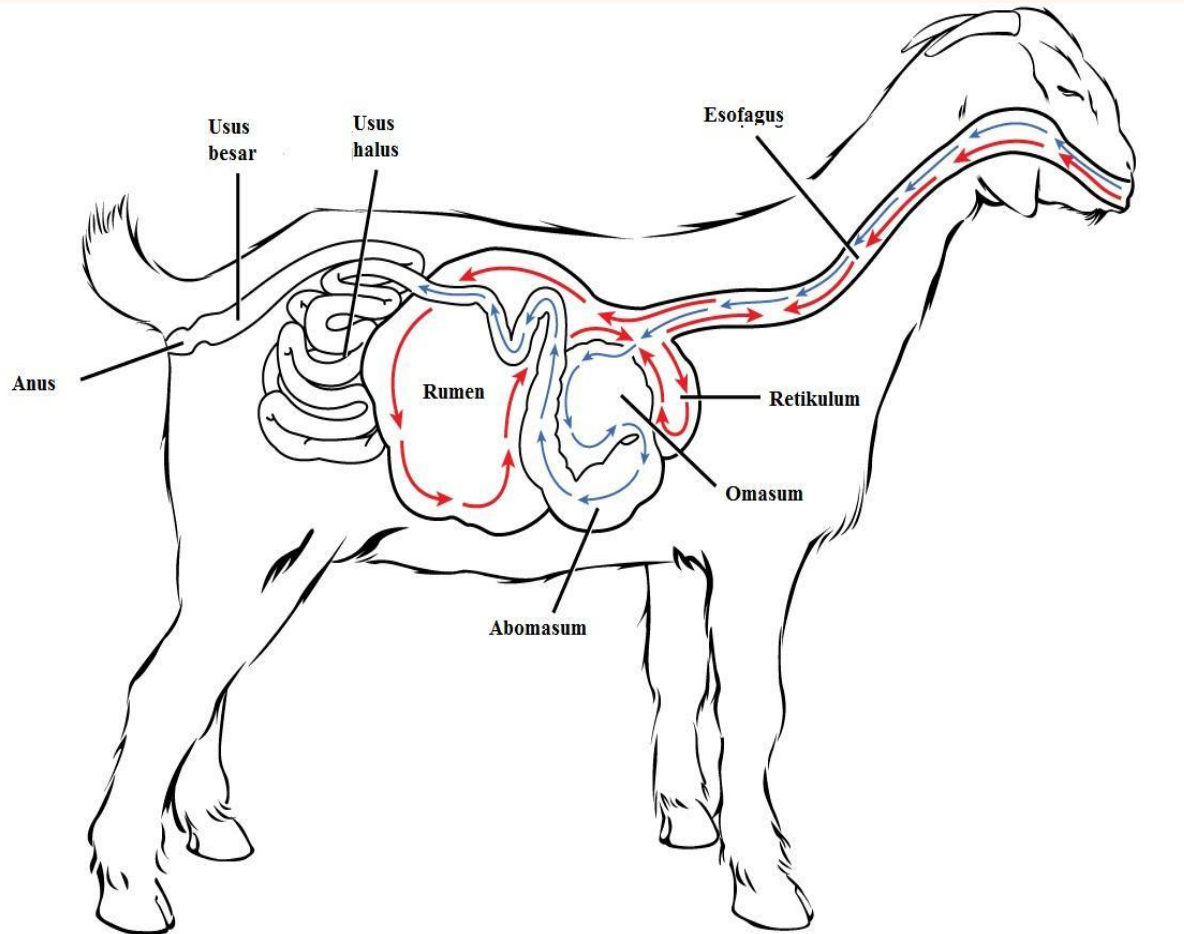
K. SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA HEWAN RUMINANSIA

- Hewan ruminansia adalah kelompok hewan herbivora yang memamah biak, yaitu menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya untuk dikunyah lagi.

K. SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA HEWAN RUMINANSIA

Alat Pencernaan Hewan Ruminansia

- Terdiri atas mulut, esofagus, lambung tipe poligastrik (rumen, retikulum, omasum, dan abomasum), usus halus, usus besar (kolon), rektum, dan anus.
- Tidak memiliki gigi taring.
- Usus hewan herbivora lebih panjang dibandingkan dengan usus karnivora.
- Rumus gigi: $M_3-P_3-C_0-I_0-I_0-C_0-P_3-M_3$



Sistem pencernaan hewan ruminansia

K. **SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA HEWAN RUMINANSIA**

Proses Pencernaan Makanan

- Makanan dicerna secara mekanis oleh mulut, melewati kerongkonga, dan masuk ke rumen.
- Terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase, kemudian makanan diteruskan ke retikulum.
- Makanan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar yang disebut bolus.
- Saat hewan istirahat, bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali.
- Makanan yang sudah halus ditelan menuju omasum.

K. **SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA HEWAN RUMINANSIA**

Proses Pencernaan Makanan

- Makanan dicampur dengan enzim kemudian diteruskan ke abomasum.
- Terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim selulase.
- Makanan menuju usus halus. Asam lambung dinetralkan, makanan bercampur dengan enzim dari hati dan pankreas.
- Makanan yang tidak dapat dicerna masuk ke sekum dan difermentasikan oleh bakteri.
- Sisa-sisa pencernaan menuju usus besar dan dibuang melalui anus.



Perjalanan Makanan pada Pencernaan Hewan Ruminansia

